

SCOPING

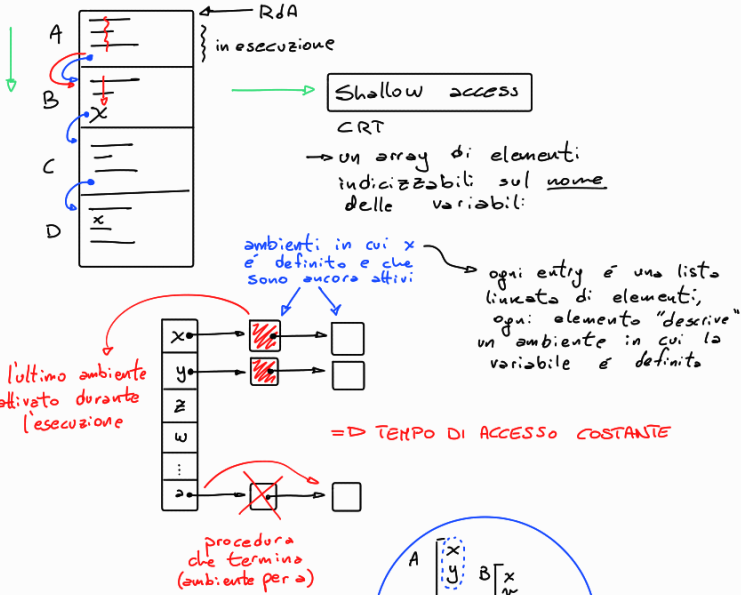
STATICO

Costruisce la catena statica

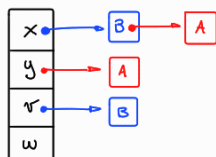
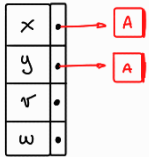
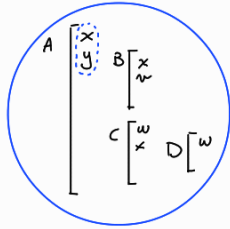
DINAMICO

CRT (Tabella centrale di riferimenti)

=> mantiene aggiornata l'associazione tra oggetto e ambiente



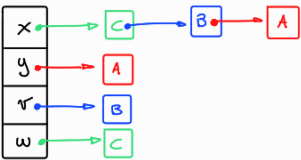
A -> B -> C -> D



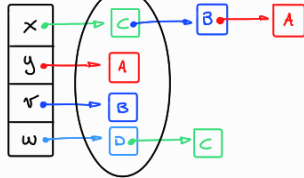
Esecuzione di A

Esecuzione di B

Esecuzione di C



Esecuzione di D



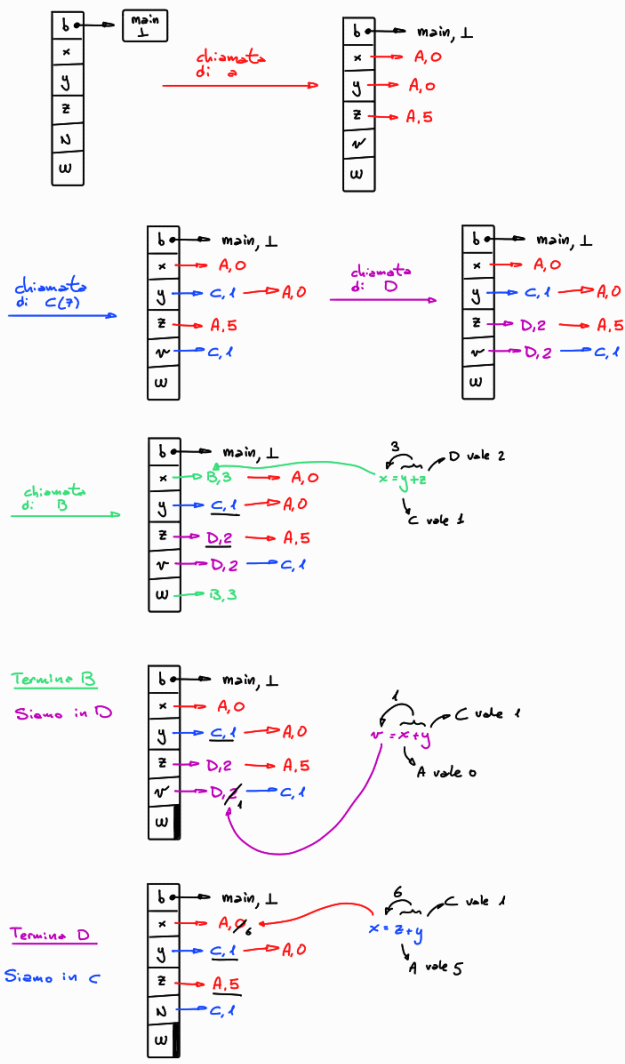
Esempio

```
{ int b;
void A() {
  int x=0, y=0, z=5;
  void B() {
    int x=3, w=3;
    x = y+z;
  }
  void C(int a) {
    int y=1, r=1;
    void D() {
      int z=2, w=2;
      B();
      w = x+y;
    }
    D();
    x = z+y;
  }
  C(7);
}
```

B

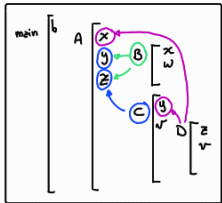
D

A()



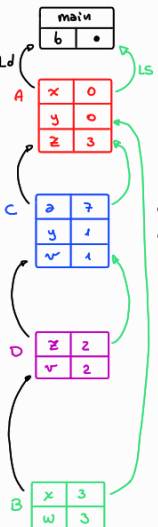
Il resto del codice termina le chiamate e distrugge via via le liste della CRT

Scoping statico



$Sd(main) = 0$
 $Sd(A) = 1$
 $Sd(C) = Sd(B) = 2$
 $Sd(D) = 3$

Esecuzione main



Chiamata di A

Link statico: $K_A = Sd(main) - Sd(A) + 1$
 $= 0 - 1 + 1 = 0$
 $LS(A) = main$

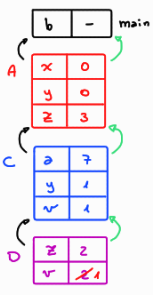
Chiamata di C(?)
 Link statico: $K_C = Sd(A) - Sd(C) + 1$
 $= 1 - 2 + 1 = 0$
 $LS(C) = A$

Chiamata di D
 Link statico: $K_D = Sd(C) - Sd(D) + 1$
 $= 2 - 3 + 1 = 0$
 $LS(D) = C$

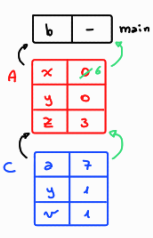
Chiamata di B
 Link statico: $K_B = Sd(D) - Sd(B) + 1$
 $= 3 - 2 + 1 = 2$
 $LS(B) = LS(D) = C$

Esecuzione di B: $x = y + z \rightarrow N_z = Sd(B) - Sd(A) = 1 \quad z = 5$
 $\downarrow$ locale
 $N_y = Sd(B) - Sd(A) = 1 \quad y = 0$

Terminazione di B $\rightarrow$ si elimina l'RdA per B

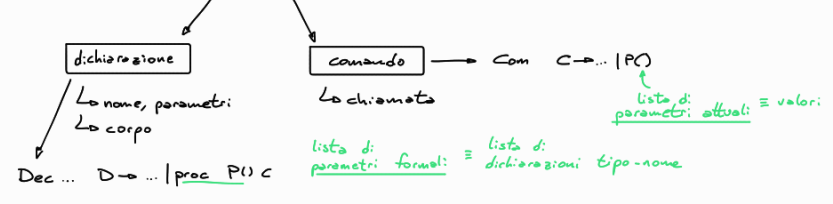


Esecuzione di D:
 $n = x + y \rightarrow N_y = Sd(D) - Sd(C) = 1 \Rightarrow 1$
 $\rightarrow N_x = Sd(D) - Sd(A) = 2 \Rightarrow 0$
 Terminazione di D $\rightarrow$ Elimina RDA



Esecuzione di C:
 $x = z + y$ (local = 0)
 $N_z = Sd(C) - Sd(A) = 1$
 $\therefore N_x = 1$
 Terminazione di C e di A e del main
 eliminando tutto dallo stack

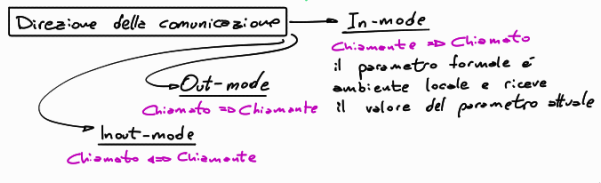
Nei linguaggi di programmazione per usare le procedure



Parametri delle procedure $\rightarrow$ permettono una comunicazione tra chiamante e chiamato

Dichiarazione: $\text{int } f(\text{int } n) \{ \text{return } n+1 \}$
 (int n) is the formal parameter (parametro formale).
 n+1 is the return value (l-value / locazione).

Uso/chiamata: $x = f(3)$
 x is the return value (r-value).
 3 is the actual parameter (parametro attuale).



Modello concettuale di passaggio:
 - spostiamo fisicamente il valore (In-mode)
 - spostiamo l'accesso al valore (Out-mode)